

포트폴리오

데이터 분석 프로젝트

<부동산 잠재고객 세그먼트 기반 맞춤형 메시지 자동화 시스템>



팀원 (총 4명)

[역할] PYTHON을 통한 데이터 분석 시각화 도출 및 인사이트 공유 / 고객 세그먼트 기반 맞춤형 메시지 템플릿 전략 제시 / 마케팅 실제 사례 및 심리학 연구자료조사 / 발표자료 및 성과보고서 작성 지원 (기여도 : 80%)

요약

- 진행 시기 : 26.03.11 ~ 2026.04.01
- 프로젝트 한줄 정리 : 고객 데이터셋과 광고 템플릿 데이터셋을 기반으로 세그먼트를 정의하고 개인화 맞춤형 메시지 자동화 구조를 설계한 프로젝트

목적 (문제정의)

- 기존 부동산 마케팅은 고객 설문 데이터를 보유하고 있음에도, 청약의사/청약자격/관심사와 무관하게 동일한 메시지를 일괄 발송하고 있었다. 그 결과 즉시 청약 가능 고객과 조건부 잠재고객이 같은 메시지를 받으며 타케팅 효율이 낮아지는 문제가 있었다.
- 고객 데이터와 광고 템플릿 데이터를 분석하여 고객 특성과 반응 패턴을 파악하고, 이를 기반으로 세그먼트별 맞춤형 메시지 전략을 수립하는 것을 목표로 하였다.

방법 (문제 해결)

- 고객 데이터셋을 분석한 이후, 청약의사/청약자격/분양일정 인지 여부/거주지역을 기준으로 고객을 세분화하였다. 이를 통해 즉시 청약 가능 고객, 설득형 잠재고객, 저관심 고객을 구분하고 후속 메시지 전략의 기준을 마련했다.
- 실제 마케팅 사례와 부동산 관련 고객 심리 연구자료들을 바탕으로 각 고객 세그먼트별 메시지 전략을 다르게 세우고, 1차/2차/3차 발송을 나누어 각 차수별 메시지 안내내용을 다르게 설정하였다.

결과 (성과)

- 고객 맞춤형 메시지 템플릿을 적용하여 상담 전환율 상승 예상

- 데이터 기반 의사결정 체계 확립 및 운영 비용 절감
- 대량 발송 시 발생하는 서버의 안정성과 맞춤형 개인화 메시지의 도달율이 확보될 것으로 기대

인사이트

- 프로젝트를 진행하며 단순히 관심도가 높은 고객에게 동일한 메시지를 반복 발송하는 방식보다, **청약의사/청약자격/관심사에 따라 고객을 구분하고 서로 다른 메시지를 설계하는 것이 더 중요하다**는 점을 알게 되었다.
- 처음에는 고객 반응이 주로 관심도에 의해 결정될 것이라 생각했지만, 실제로는 **고객이 처한 조건과 구매 가능성에 따라 필요한 정보가 달라진다는 점**이 더 크게 작용했다.

느낀점

- **결과 데이터의 부재** : 모델의 실제 성능을 검증하고 개선할 수 있는 결과 데이터가 부족하여 정확도 향상에 어려움이 있음
- **제한된 고객 데이터** : 확보된 고객 데이터의 다양성과 양이 제한적이어서 전체 시장이나 다양한 고객층을 대표하기 어려움
- **시장 외 변수 미고려** : 주어진 데이터 외에 외부 요인을 분석에 반영하지 못해 현실적인 예측에 한계가 있음

샌프란시스코 범죄 데이터 분석



팀원 (총 4명)

[역할] SQL 전처리 후 PYTHON 으로 시각화 도출/ 결론 및 해결방안 정리에 대한 아이디어 도출 / 다른 팀원 1명과 함께 최종 ppt 제작 참여 (기여도 : 70%)

요약

- **진행 시기** : 26.02.03~26.02.11
- **프로젝트 한줄 정리** : 샌프란시스코 범죄 데이터를 SQL과 Python으로 분석하여 범죄 핫스팟과 발생 시간대 패턴을 도출하고, 데이터 기반 치안 개선 방안을 제안한 프로젝트

목적 (문제정의)

- 샌프란시스코의 치안 개선과 효율적인 범죄 예방을 위해, 범죄가 언제·어디서·어떤 유형으로 집중되는지 파악할 필요가 있다고 보았다. 범죄는 시간과 공간, 범죄 유형이 복합적으로 작용해 발생 패턴을 형성하므로, 단순 건수 집계가 아닌 시공간 중심의 분석이 필요하다고 정의했다. 이에 범죄 데이터를 기반으로 시간대별 발생 특성, 지역별 핫스팟, 복합 패턴을 분석하여 범죄 예방 인사이트를 도출하고자 했다.

방법 (문제 해결)

- SQL 기반 전처리 후 시간·공간·범죄 유형 중심으로 범죄 패턴을 분석하고, Python 시각화와 군집화를 통해 핫스팟과 골든타임을 도출하는 방식으로 접근하였다.
- 범죄 데이터의 주요 변수인 범죄 유형, 발생 시간, 발생 지역을 중심으로 전처리를 진행한 뒤, 범죄 유형별 분포 외 시간대/지역별 발생 패턴을 단계적으로 분석하였다.

결과 (성과)

- 프로젝트를 통해 범죄 발생이 무작위로 나타나는 것이 아니라, 시간과 공간에 따라 반복적인 패턴을 보인다는 점을 확인했다. 특히 요일·시간대별로 범죄 빈도가 다르게 나타났고, 지리적으로도 범죄가 밀집되는 지역이 존재해 핫스팟 중심의 대응 필요성을 확인할 수 있었다. 나아가 공간·시간·범죄 유형을 결합한 분석을 통해 범죄 예방이 필요한 핵심 시간대와 구역을 도출하여, 효율적인 치안 대응 방향을 제안하고 그에 대한 기대효과를 정량적인 수치로 나타내보았다.

인사이트

- 시간·공간·범죄 유형을 함께 분석한 결과, 범죄는 복합적인 조건 속에서 반복적으로 발생하는 경향을 보였다. 이를 통해 **범죄 예방 전략 역시 단일 기준이 아닌 시공간 패턴을 반영한 맞춤형 접근이 필요하다**는 인사이트를 얻었다.

느낀점

- 하나의 데이터도 어떤 기준으로 나누어 보느냐에 따라 해석이 달라질 수 있음을 확인하며, **분석 관점 설정의 중요성**을 배웠다.
- 공개 데이터 기반 프로젝트로 진행되어, 범죄 발생 원인이나 사회, 경제적 배경 변수까지 함께 반영하지 못한 한계가 있었다. **인구, 소득, 주거 특성 등 외부 데이터를 결합해 범죄 발생 배경까지 함께 분석해보고 싶다.**

졸업 프로젝트

<세탁실 현황 확인 어플리케이션 개발>



팀원 (총 2명)

[역할] 최종 주제 선정 제시 / 안드로이드 앱 UI/UX 디자인

요약

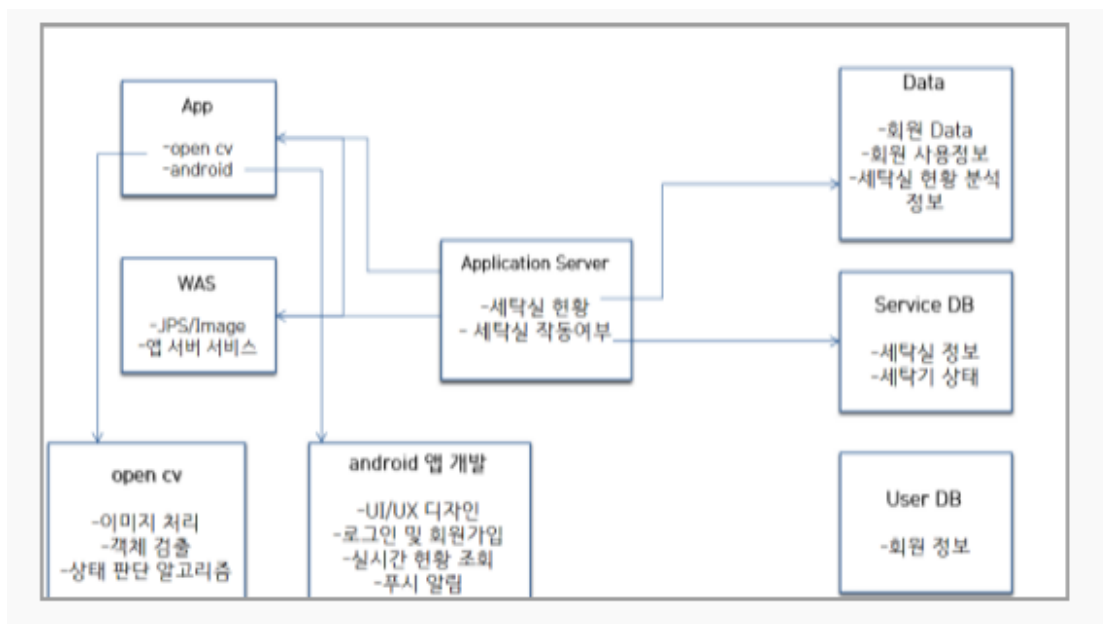
- 진행 시기 : 24.09 ~ 2024.12
- 프로젝트 한줄 정리 : 세탁기 사용 현황을 실시간으로 확인할 수 있는 앱을 구현하여, 사용자의 대기 시간과 불필요한 이동을 줄이고 세탁실 이용 편의성을 높이기 위한 애플리케이션 개발

목적 (문제정의)

- 사용자는 세탁실에 직접 방문해야만 기기 사용 가능 여부를 확인 할 수 있었고, 이로 인해 불필요한 이동과 대기 시간이 발생한다.
- 그로 인해 세탁기 사용 가능 여부를 실시간을 제공하여 사용자의 불필요한 이동을 최소화하고, 대기 시간을 줄여 세탁실 이용 효율을 향상시키는것을 목표로 직관적인 UI를 통해 빠른 상태 확인이 가능하도록 설계하였다.

방법 (문제 해결)

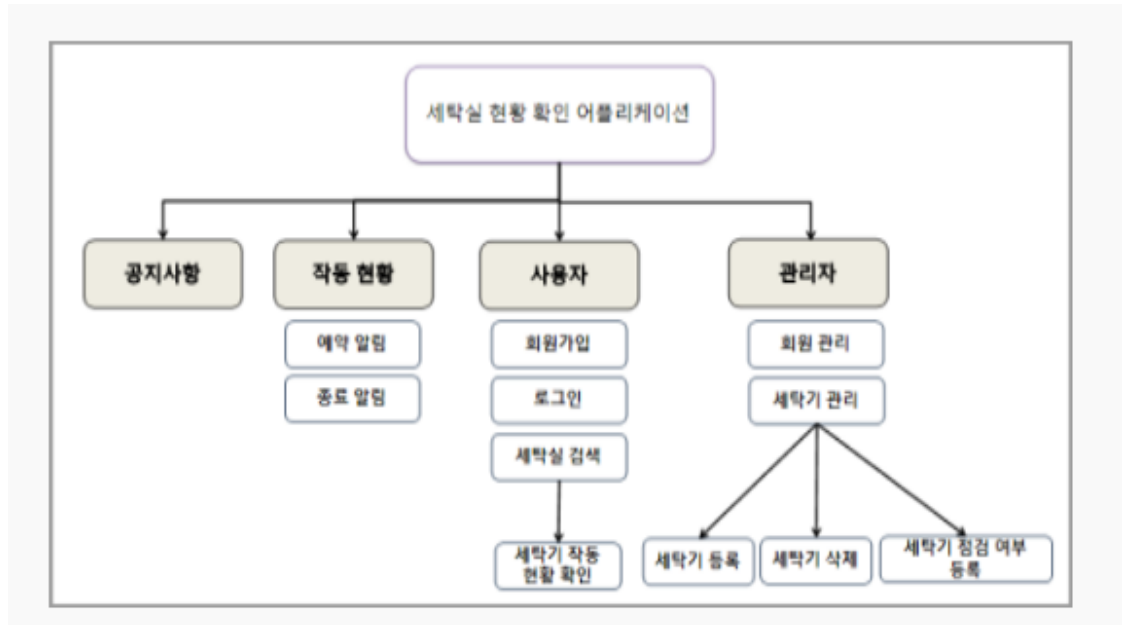
주요 기능



- OpenCV : 세탁기 상태 인식/감지
- Node.js : 서버 및 API 처리

- MySQL: 기기 상태 데이터 저장
- Android Studio: 사용자 앱 구현

애플리케이션 구성 설명



애플리케이션의 주요 기능을 사용자 영역과 관리자 영역 중심으로 구분하여 표현한 것이다. 사용자는 세탁기 이용 및 상태 확인 기능을, 관리자는 회원 및 세탁기 관리 기능을 담당하도록 구성하여 서비스 이용 흐름과 운영 관리가 체계적으로 이루어지도록 설계하였다.

애플리케이션 실제 화면



결과 (성과)

- 세탁실 기기 상태를 앱에서 직관적으로 확인할 수 있는 애플리케이션을 구현하여, 오프라인 확인에 의존하던 기존 불편을 개선하고자 했다.
- 사용자 영역과 관리자 영역을 분리해 기능을 설계함으로써, 단순 조회 기능을 넘어 **서비스 이용과 운영 관리가 모두 가능한 구조**를 갖추도록 구현하였다.

- 특히 기기 상태 인식부터 데이터 저장, 앱 화면 제공까지의 흐름을 하나의 서비스 형태로 연결하며, **사용자 편의성과 실사용 가능성을 고려한 프로젝트 결과물**을 도출하였다.

인사이트

- 프로젝트를 진행하며 사용자의 불편을 해결하는 서비스는 기술 구현만으로 완성되지 않으며, **기술과 사용자 경험이 함께 설계되어야 한다**는 점을 체감했다.
- 특히 세탁실 이용 상황에서는 복잡한 기능보다도, 현재 상태를 빠르게 확인하고 바로 행동할 수 있도록 돕는 **직관적인 정보 전달 방식**이 중요하다는 점을 배웠다.
- 이를 통해 UI/UX 설계는 단순히 화면을 꾸미는 작업이 아니라, 사용자의 행동 흐름을 줄이고 서비스 만족도를 높이는 핵심 요소라는 점을 알게 되었다.

느낀점

- 프로젝트를 진행하며 가장 고민했던 부분은 기술 구현보다도, **사용자에게 어떤 방식으로 상태 정보를 보여주는 것이 가장 직관적인가**에 대한 부분이었다.
- 실제 환경에서는 조명, 기기 배치, 촬영 각도 등에 따라 상태 인식 정확도가 달라질 수 있어, 추후에는 이런 변수를 반영한 보완 작업이 필요하다고 느꼈다.
- 향후에는 푸시 알림, 예상 종료 시간 안내, 관리자용 통계 기능 등을 추가하여 단순 조회형 앱을 넘어 **운영 효율까지 고려한 생활 편의 서비스**로 발전시켜 보고 싶다.